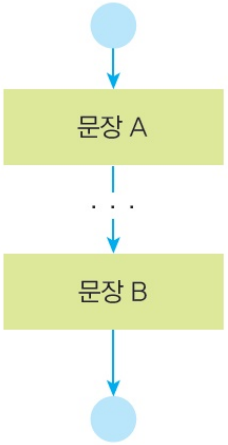
다수이종센서융합SW설계

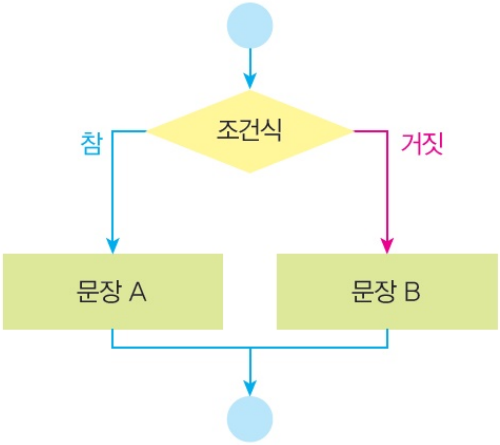
Sensor Fusion

청주대학교 무인항공기학과
김상현 교수 (www.intro-lab.com)

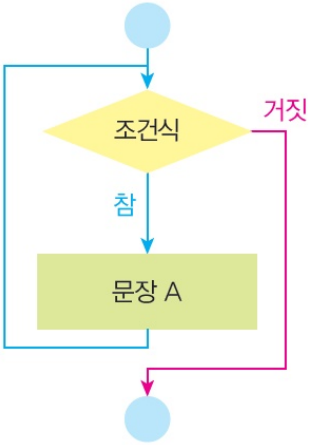
제어구조



순차 구조



선택 구조



반복 구조

관계연산자

표 2.1 관계 연산자

연산자	의미
x == y	x와 y가 같은가?
x != y	x와 y가 다른가?
x 〉 y	x가 y보다 큰가?
x 〈 y	x가 y보다 작은가?
x 〉= y	x가 y보다 크거나 같은가?
x 〈= y	x가 y보다 작거나 같은가?

예제

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
        bool b;
        b = (1 == 2);

        cout << std::boolalpha;
        cout << b << endl;

        return 0;
}
```

논리연산자

표 2.2 논리 연산자

연산자	의미
x && y	AND 연산, x와 y가 모두 참이면 참, 그렇지 않으면 거짓
x || y	OR 연산, x나 y중에서 하나만 참이면 참, 모두 거짓이면 거짓
!x	NOT 연산, x가 참이면 거짓, x가 거짓이면 참

if-else 문

문법 2.1 if-else 문

```
if ( 조건식 )  {
    문장1
}
else {
    문장2
}
```

예제

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
        int x, y;

        cout << "x값을 입력하시오: "; // 입력 안내 출력
        cin >> x;

        cout << "y값을 입력하시오: "; // 입력 안내 출력
        cin >> y;

        if (x > y)
                cout << "x가 y보다 큽니다. " << endl;
        else
                cout << "y가 x보다 큽니다. " << endl;
        return 0;
}
```

중첩 if-else 문

문법 2.2 중첩 if-else 문

```
if ( 조건식 )  {
    문장1
}
else if {
    문장2
}
else {
    문장3
}
```

예제

◆ 변수 x의 값이 양수, 음수, 0인지를 검사하는 코드는 다음과 같다.

```
if (x > 0)
  cout << "x는 양수입니다." << endl;
else if (x < 0)
  cout << "x는 음수입니다." << endl;
else
  cout << "x는 0입니다." << endl;
```

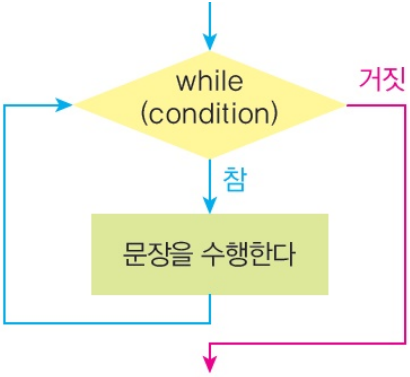
switch 문

```
int number;
cout << "숫자를 입력하시오:";
cin >> number;
switch (number) {
case 0:
        cout << "zero\n";
        break;
case 1:
        cout << "one\n";
        break;
case 2:
        cout << "two\n";
        break;
default:
        cout << "many\n";
        break;
}
```

while 루프

문법 2.3 while 루프

```
while (조건식) {
    문장
}
```



예제

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
        int n = 10;
        while (n > 0) {
                cout << n << "  ";
                n--;
        }
        cout << "발사! \n";
}
```

do-while 루프

문법 2.4 do-while 문

```
do {
    문장
} while( 조건식 );
```

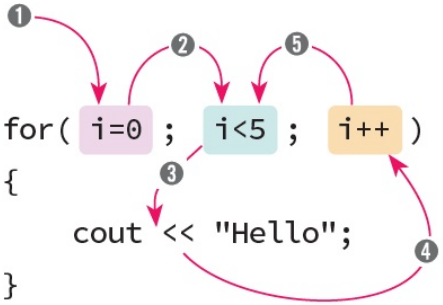
예제

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
        string str;
        do {
                cout << "문자열을 입력하시오: ";
                getline(cin, str);
                cout << "사용자의 입력: " << str << '\n';
        } while (str != "종료");
        return 0;
}
```

for 루프

문법 2.5 for 루프

```
for( 초기식 ; 조건식 ; 증감식 ) {
    문장
}
```



예제

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
        int sum = 0;
        for (int i = 1; i <= 10; i++)
                sum += i;

        cout << "1부터 10까지의 정수의 합 = " << sum << endl;
        return 0;
}
```

예제

◆ 팩토리얼 값을 계산하여 보자.

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
        long fact = 1;
        int n;

        cout << "정수를 입력하시요:";
        cin >> n;

        for (int i = 1; i <= n; i++)
                fact = fact * i;

        cout << n << "!은 " << fact << "입니다.\n";

        return 0;
}
```

break 문장 예제

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
	for (int i = 1; i < 10; i++)
	{
		cout << i << " ";
		if (i == 4)
			break;
	}
	return 0;
}
```

continue 문장 예제

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main()
{
        int i = 0;
        do {
                i++;
                cout << "continue 문장 전에 있는 문장" << endl;
                continue;
                cout << "continue 문장 후에 있는 문장" << endl;
        } while (i < 3);
        return 0;
}
```

배열

- **배열(array)**은 같은 종류의 데이터들이 순차적으로 메모리에 저장되는 자료 구조이다

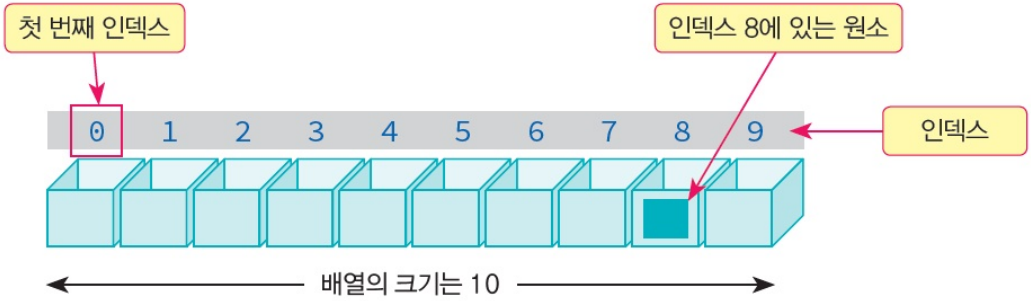


그림 2.1 배열의 개념

배열 선언

문법 2.6 배열 선언

배열의 이름

배열의 크기

```
int scores[10];
```

예제

◆ 학생들의 성적을 입력받아서 평균을 구하는 프로그램을 배열을 이용하여서 작성하여 보자.

```
C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
학생들의 성적을 입력하시오: 10
학생들의 성적을 입력하시오: 20
학생들의 성적을 입력하시오: 30
학생들의 성적을 입력하시오: 40
학생들의 성적을 입력하시오: 50
학생들의 성적을 입력하시오: 60
학생들의 성적을 입력하시오: 70
학생들의 성적을 입력하시오: 80
학생들의 성적을 입력하시오: 90
학생들의 성적을 입력하시오: 100
성적 평균= 55
```

예제

```
#include <iostream>
using namespace std;

int main() {
        const int STUDENTS = 10;
        int scores[STUDENTS];
        int sum = 0;
        int i, average;

        for (i = 0; i < STUDENTS; i++){
                cout << "학생들의 성적을 입력하시오: ";
                cin >> scores[i];
        }
        for (i = 0; i < STUDENTS; i++)
                sum += scores[i];

        average = sum / STUDENTS;
        cout << "성적 평균= " << average << endl;
        return 0;
}
```

배열 초기화

```
int sales[5] = { 100, 200, 300, 400, 500 };
int sales[5] = { 100, 200, 300 };
int sales[] = { 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700 };
```

	0	1	2	3	4
sales	100	200	300	400	500

보편적 초기화

◆ 모든 초기화에 중괄호 { ... }을 사용한다.

```
int scores[] { 10, 20, 30 };

int a{ 0 };                          // int a=0;과 동일하다.
string s{ "hello" };                 // string s="hello";
vector<string> list{ "alpha", "beta", "gamma" }; // 벡터 생성시 초기화
```

범위 기반 for 루프

◆ 이 형식은 배열 안에 들어 있는 모든 값에 대하여 반복할 때 사용된다.

문법 2.7 범위-기반 for 루프

```
for( 변수 : 범위 ) {
    문장
}
```

예제

```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
	int list[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
	for (int i : list) {
		cout << i << " ";
	}
	cout << endl;
}
```

참조자 버전

```
for (int& i : list) {
        cout << i << " ";
}
```

```
for (auto& i : list) {
        cout << i << " ";
}
```

예제

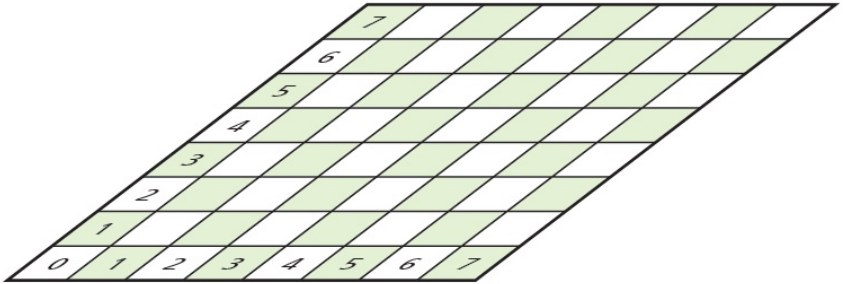
```
#include <iostream>
#include <string>
using namespace std;

int main()
{
        int list[] = { 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 };
        for (int& i : list) {
                i = i*i;
        }
        for (int i : list) {
                cout << i << " ";
```

배열 요소의 변경이
필요하다면 반드시
참조자를 사용하여야 한다.

```
C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
1 4 9 16 25 36 49 64 81 100
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .
```

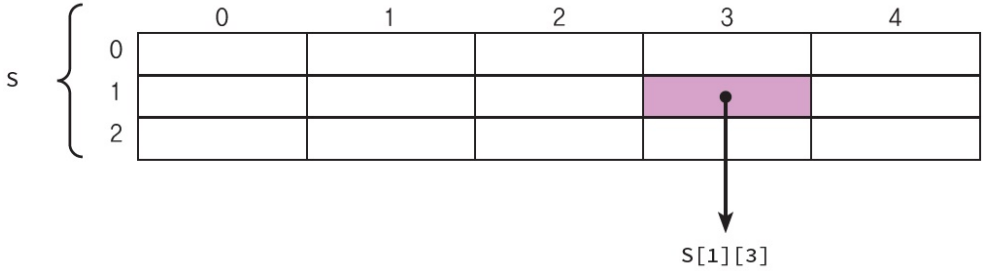
2차원 배열

◆ 배열 요소들이 2차원으로 나열된 배열



2차원 배열 선언

```
int s[3][5];
```



2차원 배열의 초기화

```
int s[3][5] = {
        { 1,  2,  3,  4,  5 },      // 첫 번째 행의 요소들의 초기값
        { 2,  4,  6,  8,  10 },     // 두 번째 행의 요소들의 초기값
        { 3,  6,  9, 12,  15 }      // 세 번째 행의 요소들의 초기값
};
```

S	0	1	2	3	4
0	1	2	3	4	5
1	2	4	6	8	10
2	3	6	9	12	15

예제

◆ 구구단의 저장

C:₩Windows₩system32₩cmd.exe
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18,
3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27,
계속하려면 아무 키나 누르십시오 . . .

예제

◆ 구구단의 저장

```
#include <iostream>
using namespace std;

#define WIDTH 9
#define HEIGHT 3

int main() {
	int table[HEIGHT][WIDTH];
	int r, c;

	for (r = 0; r < HEIGHT; r++)
		for (c = 0; c < WIDTH; c++)
			table[r][c] = (r + 1)*(c + 1);

	for (r = 0; r < HEIGHT; r++) {
		for (c = 0; c < WIDTH; c++) {
			cout << table[r][c] << ", ";
		}
		cout << endl;
	}
}
```